워크북 · 손계산 16문항

# 자동차 산업과 금융 — 워크북

## 본편의 결과를 계산기 없이 단계별로 따라간다

W1~W3 산업과 숫자 · W4~W10 자동차 금융 · W11~W15 Valuation · W16 사모대출

본편 덱은 수식과 결과만 보여 준다. 이 워크북은 같은 숫자를 한 줄씩 손으로 풀어 본다.
각 문항은 '주어진 값 → 풀이 → 해석' 순서로 구성했다. 단위: 금액은 문항에 표시된 단위를 따른다.

# 각 문항은 주어진 값, 풀이, 해석의 세 단계로 푼다

본편 슬라이드에 표시된 'W번호'와 짝을 이룬다

**1**

## 주어진 값부터 확인한다

단위(억원·조원·만원·%)와 기간(월·연)을 먼저 맞춘다. 대부분의 오류는 단위에서 나온다.

**2**

## 풀이는 한 줄에 한 단계만 계산한다

곱셈·나눗셈을 끊어 쓰면 검산이 쉽다. 반올림은 마지막에 한 번만 한다.

**3**

## 해석을 한 문장으로 쓴다

숫자가 의사결정에 무엇을 말하는지 적는다. 해석이 없으면 계산은 끝난 것이 아니다.

**W1~W3 산업 · W4~W10 금융 · W11~W15 Valuation · W16 사모대출**

# 판매 10% 감소는 영업이익 33% 감소로 증폭된다

본편 M2 — DOL = 공헌이익 / 영업이익

## 주어진 값

- 매출 100
- 변동비 80 (매출의 80%)
- 고정비 14
- 판매량 −10% (변동비는 비례 감소)

## 풀이

$$\text{Contribution} = 100 - 80 = 20$$

$$EBIT = 20 - 14 = 6$$

$$\text{DOL} = 20/6 \approx 3.33$$

$$\text{Sales } -10\%: \quad EBIT = 90 - 72 - 14 = 4$$

$$\Delta EBIT = (4-6)/6 \approx -33\%$$

**고정비 14가 그대로 남아 이익 변화가 3.3배로 증폭된다 — 감산기엔 고정비 큰 기업이 먼저 다친다**

# 매출이 20% 늘면 운전자본도 40억원 더 묶인다

본편 M2 — 부품사 A, 금액 단위 억원

## 주어진 값

- 연 매출 1,200억
- DSO 60일
- DIO 30일
- DPO 30일
- 매출 +20% (CCC 불변)

## 풀이

$$\text{Daily sales} = 1{,}200/365 \approx 3.3$$

$$\text{CCC} = 60 + 30 - 30 = 60 \text{ days}$$

$$NWC \approx 3.3 \times 60 \approx 200$$

$$\text{Sales } +20\% \Rightarrow \Delta NWC \approx 40$$

**성장할수록 운전자본 차입이 늘어난다 — 공급망 금융(M7)이 필요한 이유**

# 관세 10%p 차이는 연 2.5조원의 비용 차이다

본편 M3 — 금액 단위 조원, 환율 1,400원/달러

## 주어진 값

- 대미 수출 단가 3만 달러
- 연 60만 대
- 관세 15% vs 25%
- 순달러 노출 200억 달러
- 원/달러 +10원

## 풀이

$$15\%: \; 30{,}000 \times 0.15 = \$4{,}500/\text{car}$$

$$\times\, 600{,}000 = \$2.7\text{bn} \approx 3.78$$

$$25\%: \; 30{,}000 \times 0.25 = \$7{,}500/\text{car}$$

$$\times\, 600{,}000 = \$4.5\text{bn} \approx 6.30$$

$$\Delta = 6.30 - 3.78 = 2.52$$

$$\Delta EBIT \approx \$20\text{bn} \times 10\ \text{KRW} = \text{KRW}\ 200\text{bn}$$

**관세 10%p는 2.52조원, 환율 10원은 약 2,000억원 — 두 다이얼의 크기를 비교하라**

# 금리 1%p 상승은 할부 월납입액을 약 1.4% 올린다

본편 M4 — 원리금균등상환, 금액 단위 만원

## 주어진 값

- 할부원금 3,000만원
- 연 6% → 월 0.5%
- 36개월
- 비교: 연 7%

## 풀이

$$r = 0.06/12 = 0.005$$

$$(1.005)^{36} \approx 1.1967$$

$$1-(1.005)^{-36} \approx 0.1644$$

$$PMT = 3{,}000 \times \frac{0.005}{0.1644} \approx 91.3$$

$$7\%: \ PMT \approx 92.6 \ \ (+1.4\%)$$

**총이자 약 285만원 — 소비자는 차값보다 월납입액으로 판단한다**

# 리스료가 할부보다 싼 만큼 리스사가 RV 위험을 진다

본편 M4 — 금액 단위 만원

## 주어진 값

- 취득원가 5,000만원
- 36개월 후 RV 50% (2,500만원)
- 연 6%, 36개월
- 연금계수 0.03042 (W4)

## 풀이

$$PV(RV) = 2{,}500/1.1967 \approx 2{,}089$$

$$C - PV(RV) = 5{,}000 - 2{,}089 = 2{,}911$$

$$\text{Lease} \approx 2{,}911 \times 0.03042 \approx 88.6$$

$$\text{Installment} = 5{,}000 \times 0.03042 \approx 152.1$$

**월 부담 차이 약 63만원 = RV 2,500만원을 리스사가 떠안는 대가**

# 중고차 가격 하락은 LGD를 통해 기대손실을 키운다

본편 M5 — EL = PD × LGD × EAD, 금액 단위 만원

## 주어진 값

- EAD 2,000만원
- PD 연 3%
- LGD 40% → 60%로 악화

## 풀이

$$EL = 2{,}000 \times 0.03 \times 0.40 = 24 \quad (1.2\%)$$

$$LGD\ 60\%: \quad EL = 2{,}000 \times 0.03 \times 0.60 = 36 \quad (1.8\%)$$

$$r_{\text{loan}} \geq r_{\text{fund}} + \text{opex} + EL\% + k$$

**대출금리에는 기대손실 1.2~1.8%가 먼저 들어가야 한다 — 그 위에 조달·운영·자본비용**

# 반납률과 중고가 하락이 겹치면 RV 손실이 급증한다

본편 M5 — EV 운용리스 1만 대, 계약 RV 2,500만원

## 주어진 값

- q = 반납률 40/60/80%
- d = 중고가 하락 10/20/30%
- 예: q 60%, d 20%
- → 6,000대 × 500만원

## 풀이

$$\text{Loss} = \underbrace{10{,}000 \times q}_{\text{returned cars}} \times \underbrace{2{,}500 \times d}_{\text{price drop per car}}$$

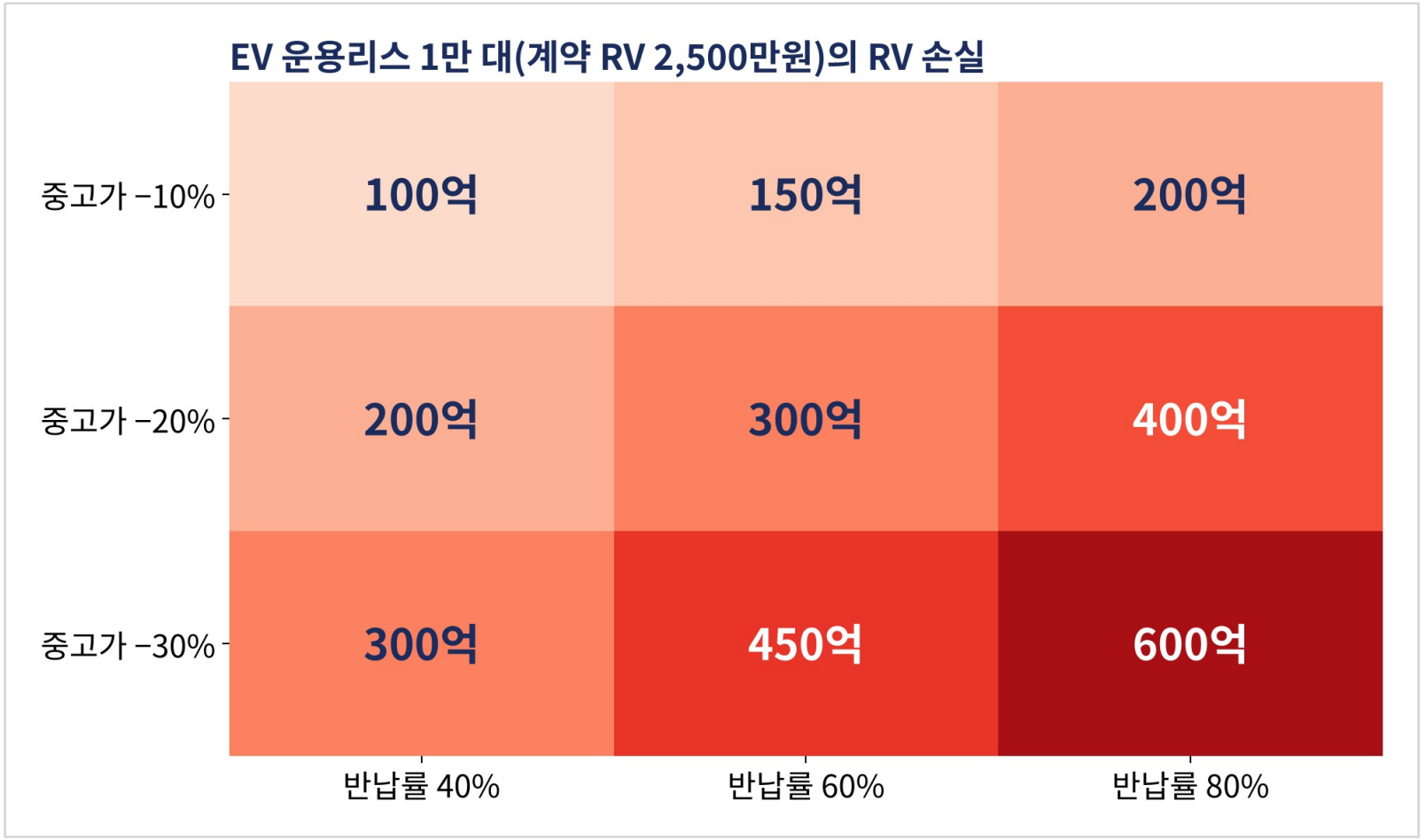
**q 60%·d 20%이면 300억원, q 80%·d 30%이면 600억원 — 다음 장의 표로 전체를 본다**

# 최악 조합의 RV 손실은 기본 조합의 여섯 배다

EV 운용리스 1만 대(계약 RV 2,500만원), 단위 억원

## 읽는 법

- 행: 중고가 하락폭
- 열: 반납률
- 100억 → 600억
- 두 변수는 함께 움직인다



# 손실률 10%에서 54억원이 후순위로 넘어간다

본편 M6 — 풀 1,000억(평균 9%), 선순위 850억(4%), 비용 10억

## 주어진 값

- 기초자산 1,000억, 금리 9%
- 선순위 ABS 850억, 금리 4%
- 후순위 150억 (캐피탈사 보유)
- 연 손실률 4% vs 10%

## 풀이

$$1{,}000 \times 9\% = 90, \quad 850 \times 4\% = 34$$

$$\text{Excess spread} = 90 - 34 - 10 = 46$$

$$\text{Loss } 4\% : \ 40 < 46 \Rightarrow \text{absorbed}$$

$$\text{Loss } 10\% : \ 100 - 46 = 54 \Rightarrow \text{subordinated}$$

**선순위가 손실을 보려면 손실률이 약 20%를 넘어야 한다 — 그 전까지는 캐피탈사가 진다**

# OEM 신용을 빌리면 금융비용이 절반으로 준다

본편 M7 — 금액 단위 억원, 만기 90일

## 주어진 값

- 매출채권 100억
- 부품사 자체 신용 연 9%
- OEM 신용 기반 연 4.5%
- 만기 90일

## 풀이

$$\text{Own credit } 9\% : 100 \times 0.09 \times \frac{90}{365} \approx 2.22$$

$$\text{OEM credit } 4.5\% : 100 \times 0.045 \times \frac{90}{365} \approx 1.11$$

$$\text{Saving} \approx 1.11$$

**신용도 차이만큼 약 1.1억원 절감 — 단, OEM DPO 급증은 숨은 차입 신호**

# 가동률 20% 하락이 충전소 PF의 상환능력을 깬다

본편 M8 — 금액 단위 억원/년

## 주어진 값

- 충전 마진 20억 (기본)
- 운영비 7억 (고정)
- 원리금 10억
- 가동률 −20% → 마진 16억

## 풀이

$$\begin{aligned} \text{Base}: \quad & \text{CFADS} = 20 - 7 = 13 \\ & \text{DSCR} = 13/10 = 1.30 \\ \text{Utilisation} \ -20\%: \quad & \text{CFADS} = 16 - 7 = 9 \\ & \text{DSCR} = 9/10 = 0.90 < 1.0 \end{aligned}$$

**고정 운영비 때문에 DSCR 1.30 → 0.90 — 대주는 가동률 가정을 가장 먼저 검증한다**

# 정점 이익에 낮은 P/E를 곱하면 싸 보일 뿐이다

본편 M9 ① — 단위 원

### 주어진 값

- 정점 EPS 10,000원
- 정점 P/E 4배
- 다음 해 판매 −10%, DOL 3.3
- 정규화 P/E 6배

### 풀이

$$\text{Peak price} = 10{,}000 \times 4 = 40{,}000$$

$$\text{Next EPS} = 10{,}000 \times (1 - 0.33) \approx 6{,}700$$

$$\text{Next price} = 6{,}700 \times 6 = 40{,}200$$

**이익이 3분의 1 줄어도 주가는 제자리 — 정점의 '낮은 P/E'는 할인이 아니다**

# ROE가 자본비용을 밑돌면 장부가 아래로 평가된다

본편 M9 ② — P/B = (ROE − g)/(r_e − g)

## 주어진 값

- 자기자본비용 r_e 10%
- 장기성장률 g 3%
- ROE 11% vs 8%

## 풀이

$$ROE\ 11\%: \frac{0.11-0.03}{0.10-0.03}=\frac{0.08}{0.07}\approx 1.14$$

$$ROE\ 8\%: \frac{0.08-0.03}{0.10-0.03}=\frac{0.05}{0.07}\approx 0.71$$

**ROE 3%p 차이가 P/B를 1.14배에서 0.71배로 — 자기자본 15조면 약 6.5조원 차이**

# 구성요소를 더한 뒤 지주구조 할인을 뺀다

본편 M9 ③ — 가상 K모터스, 단위 조원

## 주어진 값

- 자동차: 순이익 8.0 × P/E 8 = 64.0
- 금융: 15 × P/B 1.14 = 17.1
- 계열사: 20 × (1 − 0.3) = 14.0
- 순현금 10.0, 옵션 6.0
- 지주구조 할인 10%

## 풀이

$$64.0 + 17.1 + 14.0 + 10.0 + 6.0 = 111.1$$

$$111.1 \times (1 - 0.10) \approx 100.0$$

**주주가치 100조원 ÷ 주식수 = 주당가치 → 현재 주가와 비교해 상승여력을 계산한다**

# 로봇 사업의 옵션가치는 약 6조원이다

본편 M9 ⑤ — 할인율 15%, 6년 후 실현, 단위 조원

## 주어진 값

- 대성공 15% → 100조
- 부분 성공 35% → 20조
- 실패 50% → 0
- 추가 투자 PV 3.5조

## 풀이

$$(1.15)^6 \approx 2.313$$

$$0.15 \times \frac{100}{2.313} + 0.35 \times \frac{20}{2.313} = 0.15 \times 43.2 + 0.35 \times 8.6$$

$$= 6.5 + 3.0 = 9.5$$

$$V_{\text{option}} = 9.5 - 3.5 = 6.0$$

**시장이 이보다 큰 프리미엄을 준다면 대성공 확률을 몇 %로 보는지 역산하라 (Reverse DCF)**

# 관세 불확실성의 비용은 7.5조원이다

본편 M9 ④ — 단위 조원

## 주어진 값

- 관세 15% 유지: 120조, 확률 70%
- 관세 25% 복귀: 95조, 확률 30%

## 풀이

$$E[V] = 0.7 \times 120 + 0.3 \times 95$$

$$= 84.0 + 28.5 = 112.5$$

$$\text{Cost of uncertainty} = 120 - 112.5 = 7.5$$

**확률이 70% → 90%로 바뀌면 기대가치는 117.5조 — 협상 뉴스가 주가를 움직이는 이유**

# 팩토링을 더하면 공시 4.0배가 실제 6.0배가 된다

본편 M7 — 팩토링은 레버리지를 장부 밖으로 옮긴다

## 주어진 값

- EBITDA 100
- 공시 차입금 400
- 상시 팩토링 잔액 200
- 공급자 금융은 없다고 가정

## 풀이

$$\text{Reported} = \frac{400}{100} = 4.0\times$$

$$\text{Adjusted} = \frac{400 + 200}{100} = 6.0\times$$

$$\text{Programme stops} \Rightarrow \text{ fund } 200 \text{ of receivables in cash}$$

**공시 4.0배만 보면 레버리지를 과소평가한다 — 팩토링 잔액은 주석에서 찾는다**

자가 점검

# 숫자를 바꿔 판단이 어떻게 달라지는지 확인한다

계산 결과가 아니라 해석을 묻는다

| | | |
|---|---|---|
| **Q1** | W2에서 DPO를 30일 → 60일로 늘리면 운전자본은? 하위 협력사에는 무엇이 생기는가? | **CCC** |
| **Q2** | W5에서 RV를 50% → 40%로 낮추면 리스료와 리스사 위험은 각각 어떻게 바뀌는가? | **RV** |
| **Q3** | W8에서 후순위를 150억 → 80억으로 줄이면 선순위 손실이 시작되는 손실률은? | **ABS** |
| **Q4** | W13에서 자동차 P/E만 8배 → 12배로 바꾸면 주주가치는 얼마나 변하는가? | **SOTP** |